Complemento formal de Paper IV

Juan Pablo Traverso Gianini
Investigador independiente, Santiago, Chile
jtraverso@gmail.com
ORCID: 0009-0003-6068-4096

Preprint · versión 1.24
19 de octubre de 2026

Este documento describe la formalización congelada que respalda *Particiones de cliques con defecto simplicial enraizado: estabilidad cuantitativa y cotas agudas para órdenes grandes*. Acompaña la revisión editorial del manuscrito; los enunciados matemáticos y el congelado Lean permanecen intactos. Los números de secciones, ecuaciones y teoremas se refieren al manuscrito principal, salvo indicación contraria. Las referencias [1–23] conservan su bibliografía.

1. Identidad de fuentes y alcance de la verificación

Elemento	Valor congelado
Lean y Mathlib	v4.28.0
Corte de fuentes	piv-v12-fb459343d234
Módulos de fuentes principales	607
Entradas de fuentes/configuración/documentación	615
Objetivos de auditoría seleccionados	19
Exportaciones literales mediante `import PaperIV`	224
Salidas de axiomas registradas	461; no es una cuenta de teoremas distintos

El SHA-256 del manifiesto de fuentes es fb459343d234f968d7d32eff1491ea8a09aa2e135b313a80623012e7449042f5. El SHA-256 del archivo de sólo fuentes es cb2741454380736ffe01b59933057b5079fa9f865d5bbdd3f67534bf808a62e6. Identifican el paquete formal original, no los nuevos PDF editoriales.

El paquete congelado y la evidencia de compilación registrada están disponibles en el repositorio de la serie. El DOI de concepto de la serie es 10.5281/zenodo.21273143. La edición anterior del manuscrito y su depósito siguen disponibles; el congelado de fuentes es el mismo.

El suplemento Lean identificado de esta versión usa Lean y Mathlib v4.28.0. Las declaraciones finales no reciben como argumentos el redondeo, la existencia del óptimo ni el constructor cercano: los invocan como teoremas demostrados en sus dependencias. Los axiomas fundacionales permitidos se distinguen de cualquier hipótesis matemática adicional.

La reconstrucción registrada cubre los 607 módulos: se verificaron y reutilizaron 421 objetos compilados en el primer segmento tras un reinicio, y el segmento reanudado compiló 186 módulos. Los 19 objetivos seleccionados se ejecutaron de nuevo con código de salida cero. Sus 461 salidas de axiomas usan sólo propext, Classical.choice y Quot.sound, o subconjuntos. Los registros distinguen identidad fuente, compilación, disponibilidad de exportaciones y comprobación transitiva de axiomas. Ninguna cuenta afirma que cada frase del manuscrito sea un teorema exportado por separado.

El informe externo consolidado de v1.22-r4 registra PASS para E0–E8 dentro de su alcance documentado. Ese informe y los registros de compilación siguen siendo evidencia del congelado identificado. No constituyen una revisión externa nueva de v1.24. La revisión editorial presente comprueba traslados, conservación de enunciados y renderizado documental; no se afirma una compilación Lean ni una verificación matemática nueva.

2. Enunciados matemáticos y declaraciones exportadas

Se omite el prefijo común PaperIV donde se indica. El mapa siguiente conserva las etiquetas originales de los teoremas; trasladarlo fuera del manuscrito principal no modifica la interfaz formal.

Resultado	Declaración Lean
Teorema A, forma aditiva	Erdos81AllOrders.erdos81_all_orders_additive
Teorema B, cota superior	Erdos81Unconditional.erdos81_cliquePartition
Teorema B, máximo	PaperTheorems.erdos81_max_eq
Teorema 3.1	RC01Final.rc01_uniformRoundingTarget
Corolario 3.5	FarRegimeAllGraphs.farRegime_cliquePartition _allGraphs
Dicotomía (1.5)	HybridDichotomy.chordal_far_or_nearStructure
Teorema 5.0, ventana reforzada	NearH1LocalConstructor.exists_near_partition _paid_by_root_sharp
Teorema 5.0, interfaz anterior	NearH1LocalConstructor.exists_near_partition _paid_by_root
Corolario 5.4, tamaño y densidad	NearCriticalDichotomy.chordal_far_or_criticalR oot, chordal_far_or_edge_density
Coeficiente cuadrático óptimo	SharpConstantOptimality.erdos81_quadratic_co nstant_optimal, erdos81_quadratic_constant_isLeast
Teorema 6.1, forma reforzada	IntegralStability.chordal_linear_stability_sixteen
Teorema 6.1, interfaz anterior	IntegralStability.chordal_linear_stability
Corolario 6.1a, número de piezas	RootPartitionStability.chordal_partition_stabili ty
Corolario 6.1a, cotas reales conjuntas de piezas y aristas	SublinearResearch.chordal_joint_stability_real en PublicationStability
Identidad (6.7b)	RootPartitionStability.sum_rootPieceDefect_eq
Corolario 6.2	ExtremalClassification.chordal_extremal_classifi cation
Proposición D.3	SplitMixedGap.mixed_gap_zero junto con la construcción acotada de SplitCompleteSharpValue

En la tabla de extensiones siguiente, el prefijo es PaperIV.SublinearResearch, salvo la entrada E32 indicada.

Enunciado	Declaración
Cotas cordales reales con una misma raíz, incluida la masa de aristas	chordal_joint_stability_real
Teorema C' y (6.12)–(6.13)	fixed_defect_joint_stability_real
Parámetros explícitos y clasificación	FixedExplicit.fixed_defect_stability_explicit
Cota de edición hacia tamaño óptimo (6.17)	fixed_defect_exact_extremal_edit_real
Clasificación irrestricta de la igualdad	E32.cp_classification_of_theoremCPrimeC, con la clasificación demostrada arriba y el ensamblaje histórico de remoción inducida [23] (véase §3 de este complemento)
Cota finita (6.22)	certified_shifted_fractional_bound_all_orders

Enunciado	Declaración
Cota finita (6.23)	certified_refined_fractional_bound_all_orders
Versiones integrales uniformes	uniform_shifted_partition_bound; uniform_refined_partition_bound
Aproximación secuencial con órdenes arbitrarios	sequence_arbitrary_orders_partition_bound
Estabilidad secuencial con una raíz	sequence_arbitrary_orders_stability

Las interfaces finitas con una misma raíz toman déficits reales. La interfaz secuencial registra parámetros racionales de error y exceso. Esta diferencia se conserva al comparar el manuscrito con los tipos elaborados.

Definiciones literales. Los fragmentos siguientes reproducen las definiciones y las cabeceras de los teoremas, omitiendo sus demostraciones, no sus hipótesis. En el primer fragmento el espacio es SimpleGraph; en los tres siguientes es PaperIV.FarRounding, con V finito, igualdad decidible y adyacencia decidible para G. La última definición está en PaperIV. Las fuentes son PaperIV/ChordalStructure.lean (cordalidad), PaperIV/FarRounding.lean (pares y particiones) y PaperIV/TargetEnvelope.lean (tamaño objetivo), dentro del paquete congelado enlazado en §1 de este complemento.

```
def IsChordal (G : SimpleGraph V) : Prop :=
  ∀ ⦃v : V⦄ (c : G.Walk v v), c.IsCycle → 4 ≤ c.length →
    ∃ x y : V, x ∈ c.support ∧ y ∈ c.support ∧ G.Adj x y ∧ s(x, y) ∉ c.edges
def pairs (K : Finset V) : Finset (Sym2 V) := K.sym2.filter fun e => ¬ e.IsDiag

structure CliquePartition where
  pieces : Finset (Finset V)
  isClique : ∀ K ∈ pieces, ∀ a ∈ K, ∀ b ∈ K, a ≠ b → G.Adj a b
  two_le_card : ∀ K ∈ pieces, 2 ≤ K.card
  edgeDisjoint : ∀ K ∈ pieces, ∀ L ∈ pieces, K ≠ L → Disjoint (pairs K) (pairs L)
  covers : pieces.biUnion pairs = G.edgeFinset

def CliquePartition.size (Q : CliquePartition G) : ℕ := Q.pieces.card

def CliquePartition.OrderAtMost (Q : CliquePartition G) (r : ℕ) : Prop :=
  ∀ K ∈ Q.pieces, K.card ≤ r
def targetSize (n : ℕ) : ℕ := n * (n + 1) / 6
```

La división de naturales implementa el piso de $M(n)$. El símbolo expositivo c_4 designa el mínimo sobre esas particiones con `OrderAtMost 4`; el enunciado exportado no presupone una función mínimo, sino que entrega directamente una partición testigo. La cordalidad de FarRounding es un alias literal de la definición por ciclos anterior.

Teoremas exportados. En PaperIV.Erdos81AllOrders y PaperIV.Erdos81Unconditional, respectivamente, las cabeceras exactas son:

```
theorem erdos81_all_orders_additive :
    ∃ b : ℕ, ∀ (n : ℕ) (G : SimpleGraph (Fin n)) [DecidableRel G.Adj],
      PaperIV.FarRounding.IsChordal G →
        ∃ Q : CliquePartition G, Q.OrderAtMost 4 ∧ Q.size ≤ PaperIV.targetSize n + b
theorem erdos81_cliquePartition :
    ∃ N : ℕ, ∀ n : ℕ, N ≤ n → ∀ (G : SimpleGraph (Fin n)) [DecidableRel G.Adj],
      PaperIV.FarRounding.IsChordal G →
        ∃ Q : CliquePartition G, Q.OrderAtMost 4 ∧ Q.size ≤ targetSize n
```

Estas cabeceras permiten comprobar el orden de cuantificadores y la cobertura exacta sin inferirlos del nombre del teorema. La auditoría adjunta no contiene sorryAx entre los axiomas de las declaraciones examinadas. El informe complementario distingue esa comprobación transitiva de la búsqueda textual de native_decide en las fuentes del proyecto y de una reconstrucción completa de las dependencias.

3. Dependencias, adaptadores y atribución

Resultado en el texto	Módulo de referencia
Entradas y construcción	
Óptimo racional alcanzado	PaperI.FiniteLPDuality, CertifiedOptimumExistence
Redondeo mixto uniforme, Teorema 3.1	RC01Final, MixedRoundingAdapter; infraestructura Nibble.* de Paper III
Corolario 3.5, régimen lejano para todos los grafos	FarRegimeAllGraphs.farRegime_cliquePartition_allGraphs; versión explícita en E17.ExplicitFarAssembly
Limpieza mejorada completa y umbral explícito	E17.Cleanup, E17.FarBudget, E17.ExplicitFarRounding, E17.ExplicitFarAssembly; constantes de E18 y E19
Selección fraccional por nibble, Paper III	Nibble.FracNibbleLE, Nibble.FracNibbleRepaired; adaptadores PaperIIISlackNibbleAdapter, PaperIIINibbleAdapter
Localización, raíz y ventana crítica	NearH1Localization, NearRootWindow, RootRegularizationBridge
Dicotomía e interfaz absorbible	HybridDichotomy, SeparationAbsorptionRoute
Contabilidad y partición cercana	RD09PhysicalLedger, NearH1FinalAssembly, NearH1LocalConstructor
Conclusiones extremales	
Cota aguda y máximo eventual	Erdos81Unconditional, PaperTheorems
Cotas para todos los órdenes	Erdos81AllOrders; cota explícita en ExplicitThreshold
Defecto enraizado fijo y máximo, Teorema C	DefectExplicitPublication; ensamblaje explícito E34.L11Main; testigo inferior DefectSharpPublication
Necesidad del orden cuatro, Proposición D.2	DefectSharpPublication.order_three_insufficient, E11K10
Presupuesto general y paso a cp	LossBudget, SplitMixedGap
Estabilidad del grafo, estabilidad de particiones y clasificación extremal	IntegralStability, RootPartitionStability, ExtremalClassification
Valor completo-split y núcleos	SplitCompleteSharpValue, SplitCompleteRigidity
Defecto de partición y coeficientes óptimos	SplitCompleteDefect, LinearCoefficient, SharpConstantOptimality
Densidad de aristas en la rama crítica	NearEdgeDensity, NearCriticalDichotomy
Igualdad de óptimos mixtos, Apéndice D.2	SplitMixedGap, SplitCompleteSharpValue
Herramientas complementarias	
Absorción compatible con presupuesto	SpreadAbsorptionCompatibility
Reserva equilibrada, Apéndice B.2	BalancedReserve, Nibble.BeckFiala de Paper III
Completación con cuatro anfitriones, Apéndice B.3	FourHostClosure; Vizing y MultiHostTriangleLift
Reserva exacta y sensibilidad del umbral	ReserveIdentity, NearThresholdSensitivity
Estructura cordal reutilizable	CliqueTree

Mapa de módulos. Los prefijos PaperI, Nibble y MixedRounding señalan, respectivamente, el desarrollo racional vinculado a Paper I, la infraestructura de nibble de Paper III y la biblioteca neutral del modelo mixto. Los prefijos E17, E18, E19 y A4S1 identifican los módulos de los incrementos integrados en el proyecto; los demás nombres sin prefijo pertenecen a PaperIV; MixedRoundingAdapter es un adaptador de ese espacio hacia la biblioteca MixedRounding. RC01 incorpora y adapta herramientas de Paper III, pero su ensamblaje mixto de dos cuotas es el de la Sección 3 de esta investigación. La tabla relaciona resultados y fuentes; el suplemento conserva la lista exacta de dependencias.

La estructura cordal y Dirac proceden de la contribución de Paper II, portada en ChordalS tructure. El lema de regularidad de Szemerédi se reutiliza de Mathlib; la construcción y los adaptadores de perfiles limpios y de selección mixta pertenecen a Paper IV. Esta procedencia se distingue de la ubicación actual de un archivo bajo PaperIV.

La configuración declara Mathlib como paquete de terceros y una selección de módulos Nibble de Paper III como dependencia local de la serie. ConeAudit recorre los tipos y términos de prueba de las declaraciones seleccionadas y comprueba que sus dependencias transitivas no contengan nombres bajo la raíz Erdos81, utilizada por [5]. Nuestros módulos PaperIV.Erdos8 1Unconditional y PaperIV.Erdos81AllOrders tienen raíz de espacio de nombres PaperIV; no son la raíz excluida Erdos81 que usa [5]. La ausencia de estos nombres es un resultado de auditoría reproducible, no una inferencia de la lista de importaciones. Su alcance es preciso: certifica esa exclusión en el corte examinado; por sí sola no detectaría código trasladado y renombrado ni determinaría la procedencia histórica de cada argumento. La atribución de fuentes se documenta por separado. El mismo control de espacios de nombres no permite emitir un veredicto sobre [15]. La extensión utiliza el método de estrella con signos de [15, Lema 3.1] y el método de remoción de [22]; demostrar sus implementaciones en este suplemento no convierte esos métodos en nuevos.

La interfaz pública del Teorema C en esta revisión es DefectExplicitPublication: utiliza E34.th eoremC_fully_explicit_final y el testigo inferior irrestricto ya demostrado en DefectSharpPub lication. El ensamblaje existencial anterior no es la prueba seleccionada para el Teorema C. Su localización utiliza remoción inducida de Alon–Shapira [23]; el ensamblaje explícito seleccionado utiliza, en cambio, el desarrollo de remoción cordal polinómica de [22]. El control adicional FDCheck.ASCheck recorre términos de prueba y tipos para comprobar la exclusión de los resultados de remoción identificados en estas declaraciones seleccionadas. Esto no excluye el espacio de nombres AlonShapira: se siguen usando definiciones compartidas de cordalidad, distancia de edición y copias inducidas.

Hay una excepción concreta a esta comparación de dependencias. La clasificación irrestricta de la igualdad del Corolario 6.3, (6.18), se exporta mediante E32.cp_classification_of_theorem CPrimeC; esa declaración y E32.ref15Theorem11_of_theoremCPrimeC todavía utilizan el ensamblaje histórico a través de E32.theoremC_at. Sus pruebas incluyen, por tanto, la cadena de remoción inducida de [23]. Todos esos lemas están demostrados en las fuentes congeladas con axiomas estándar. El control de exclusión para el Teorema C explícito y las declaraciones de estabilidad seleccionadas no debe extenderse a estas interfaces de clasificación.

3.1. Recursos y las dos convenciones de ganancia

El refinamiento de representación del mapa original de prueba se verifica en MixedRoundin gAdapter. El adaptador identifica las aristas de una pieza y el predicado de copia admisible, transporta las capacidades de un empaquetamiento fraccional y prueba la igualdad de valores mediante value_toFarFrac. Para un empaquetamiento entero, gain_toFarPacking conserva la ganancia. Por tanto, el Teorema 3.1 puede utilizarse a través de esta presentación neutral sin cambiar el presupuesto (1.3). Esto no constituye una nueva demostración del redondeo.

Hay dos funciones llamadas gainOf cuyo dominio de uso debe distinguirse. Model.gainOf vale dos en cardinal tres, cinco en cardinal cuatro y cero en los demás cardinales. FarRounding.gainOf vale $\binom{|K|}{2} \dot{-} 1$, donde $\dot{-}$ es la resta truncada en los naturales. Coinciden en cardinales de cero a cuatro, pero desde cinco dejan de coincidir. En los ítems mixtos, que tienen cardinal tres o cuatro, el transporte es legítimo. Para particiones irrestrictas, como las de la Sección 6.4, se usa la cuenta de aristas o FarRounding.gainOf; nunca se sustituye por la función de ganancia acotada de Model. Puesto que las piezas de una partición tienen al menos dos vértices, allí la resta truncada coincide con la resta ordinaria.

3.2. Construcción y cuentas conservadas

El nibble de rango acotado se reutiliza mediante PaperIIISlackNibbleAdapter.boundedRankNibbleAt. La construcción de las dos cuotas está en MarkedQuotaSlackGate.slackMarkedQuotaNibbleAt_proved; el emparejamiento de soportes triangulares y su realización física están en MarkedQuotaPairing y JointTwoQuotaPhysical. La escala conjunta de codegrado corresponde a RC01CleanedGate.cleanedPacking_joint_codegree_le_of_served_patterns. Los perfiles tienen masa a lo sumo t^2, no uno: es la normalización física de RC01PatternMassScale.

Para el camino mixto, VertexCopyMonotone.two_mul_F4_le_add prueba la desigualdad de las dos direcciones. VertexCopyGate selecciona el paso y su potencial finito; GatedTerminalSplit.exists_split_terminal_symmetrizationPath entrega la sucesión completa. La cuenta local se construye en NearH1WindowAccounts, antes de importarla en NearH1Localization. Esta dirección de dependencias corresponde al orden lógico explicado en el Lema 4.2.

La extracción de la clique y la calibración están en ChordalCoreMissing y NearH1CalibratedRoot. Regularization, RegularizationBounds y RegularizedRootGoal prueban las propiedades de la raíz que utiliza RootRegularizationBridge. Finalmente, NearH1PhaseI, RD09FactorCandidateMoments y RD09FactorCandidateAverage producen las dos cuentas; NearH1FinalAssembly las une usando la misma primera asignación y sus enlaces ocupados. No se aplica la segunda fase a una copia independiente de los recursos.

El Teorema 5.0 tiene una forma reforzada, NearH1LocalConstructor.exists_near_partition_paid_by_root_sharp, que añade $|3|R| - n| \le n/50$ al constructor físico; la interfaz anterior exists_near_partition_paid_by_root se conserva como corolario. La reserva reforzada de (5.15a) se conserva para ese mismo testigo en NearStructureWitness.accounts_count_le_improved; IntegralStability.chordal_linear_stability_sixteen y RootPartitionStability.chordal_partition_stability la utilizan sin recombinar raíces ni empaquetamientos. La selección cíclica de la fase I está en RD09PaddedL1Mass; la última evaluación de la fase II, en H1ImprovedConstants.l10_of_raw_rd09L2. Los regímenes del comparador de (5.1a) se comprueban en SplitComparatorResidual.residual_sq_le_of_near_split_universal. La reserva (D.8) es ReserveIdentity.targetSize_eq_baseline_add_reserve; la contracción mejorada corresponde a NearThresholdSensitivity.descent_threshold_maximal_barrier y near_threshold_binding. Los resultados de geometría crítica están en NearRootWindow, NearEdgeDensity y NearCriticalDichotomy.

Los resultados de extensión tienen puntos de entrada públicos separados. El Teorema C y su máximo son PaperIV.DefectExplicitPublication.rooted_defect_eventual y rooted_defect_maximum; el espacio de nombres histórico DefectSharpPublication conserva el testigo inferior y order_three_insufficient para la Proposición D.2. E35.theoremC_tower y sus variantes uniformes dan el Corolario 6.6. La cuenta completa (3.11) es E17Bridge.improved_far_loss_explicit. El Corolario 3.5 con umbral explícito es E17Bridge.ExplicitAssembly.farRegime_allGraphs_explicit. Finalmente, PaperIV.ExplicitThreshold.erdos81_sharp_explicit y erdos81_all_orders_bounded_additive dan el resultado global con la torre de §6.3. Estos nombres identifican declaraciones, no nuevas hipótesis.

3.3. Alcance respecto de otros desarrollos formales

El alcance formal difiere del documentado por [5] en el commit citado. Su archivo lean/FORMALIZATION_STATUS.md declara una verificación condicionada a ExternalInputs.Inputs: Vizing, Häggkvist–Janssen y una transferencia de empaquetamiento que incluye certificados de optimalidad racional. Esas entradas son parámetros explícitos, no axiomas ocultos. Aquí se descargan las entradas empleadas por nuestra cadena, incluido Vizing; no se utiliza Häggkvist–Janssen. La comparación concierne a lo comprobado por cada desarrollo Lean: no afirma que la

demostración matemática de [5] quede condicionada a conjeturas.

Las contribuciones reutilizables tienen referencias propias. El empaquetamiento de triángulos suma-cero corresponde al PR #348 de Lean Pool [12], https://github.com/Vilin97/lean-pool/pull/348, fusionado en el commit 540d8e3. Los emparejamientos por grado mínimo y su selección ponderada corresponden al PR #420 [9], https://github.com/Vilin97/lean-pool/pull/420, fusionado en d1de6d2. Las fuentes de la serie conservan los antecedentes y adaptaciones de Vizing y Beck–Fiala. La atribución de las formalizaciones se distingue de la autoría de los teoremas clásicos.

Lean [10] y Mathlib [11] proporcionan el entorno de comprobación. La auditoría del código no reemplaza la revisión humana de las definiciones ni la correspondencia entre un enunciado formal y su expresión en el manuscrito. Los experimentos orientaron la búsqueda y detectaron afirmaciones falsas; no se usan como premisas de universalidad.

El constructor formal utilizado no invoca los resultados de [15] ni los módulos históricos de la construcción sustituida. La cota de listas y la ventana de capacidad de la primera fase coinciden en forma con condiciones de [15, Lema 4.1 y (4.4)]. Aquí se justifican mediante hospedaje diádico, promedio de desplazamientos cíclicos y absorción equilibrada. Esta comparación identifica los mecanismos y sus coincidencias; no reclama prioridad para esas condiciones ni deduce independencia histórica del control de dependencias de §3 de este complemento.

4. Precisiones para la correspondencia con el manuscrito

Las distinciones siguientes se conservan al retirar los nombres de implementación de la exposición. Evitan identificar un enunciado matemático con un tipo Lean más fuerte o con otros cuantificadores.

- La construcción de §6.1 usa triángulos y aristas; la interfaz pública auditada proporciona una partición de orden a lo sumo cuatro y una cota inferior irrestricta.
- Las declaraciones de optimalidad cuadrática y lineal usan coeficientes racionales. El manuscrito explica el paso a coeficientes reales por aproximación racional.
- recover_clique_from_edit toma $u \geq 0$ racional; la prueba escrita también vale para $u \geq 0$ real.
- La Proposición G.1 usa precisión racional en la declaración Lean y comparaciones exponenciales reales.
- La formulación de anchura del Apéndice G.1 usa árboles de cliques con cardinalidad acotada de las bolsas; no se apoya en una definición general de treewidth de Mathlib.
- El Apéndice G.2 no formaliza una restricción cordal de la implicación limpieza–redondeo. La obstrucción universal no es una cota inferior para todo método de redondeo cordal.

4.1. Una premisa numérica existente escrita explícitamente

La prosa anterior de F.5 remitía a thm2_ineq por nombre. La nueva prosa imprime su conclusión existente, con $m = m_{11}(\varepsilon, K)$, $B = B_{11}(\varepsilon, K)$ y δ_{11} como en (F.11). La fuente es E34/L11Params.lean, líneas 289–292. Sus hipótesis son $0 < \varepsilon < 1$ y $1 \leq K$; el párrafo anterior de F.5 proporciona las más fuertes $\varepsilon < 1/2$ y $K \geq 1$. Se desarrolla una premisa citada, no una estimación ni prueba nueva.

4.2. Mapa de referencias a código trasladadas

Lugar del manuscrito	Declaraciones o módulos formales
1.1. La condición común: presupuesto de pérdida	LossBudget.budget_iff
1.2. Dicotomía estructural y mecanismos de resolución	NearStructureWitness
5.3. Las tres cuentas que pagan la construcción	isSpokeCompatible_surviving_canonicalBad, RD09SpokeCompatibility.card_union_phases
6.2. El máximo eventual	SplitCompleteRigidity.optimal_cores
6.2. El máximo eventual	PaperTheorems.splitGraph_isChordal
6.3. Todos los órdenes y optimalidad del término lineal	SharpConstantOptimality.erdos81_quadratic_constant_optimal, erdos81_quadratic_constant_isLeast
6.3. Todos los órdenes y optimalidad del término lineal	LinearCoefficient.linear_coefficient_optimal
6.3. Todos los órdenes y optimalidad del término lineal	LossBudget.erdos81_cp_form_all_orders, erdos81_cp_form
6.6. Estabilidad para defecto fijo sobre una misma raíz	NormalizedDeficit, ResidualExcess, NormalizedCliqueCore, RootPartition, NormalizedStability
6.7. Cotas uniformes y defecto sublineal	E35.Fexp_le_tower
B.1. Absorción compatible con presupuesto	SpreadAbsorptionCompatibility.exists_budgeted_compatible_spread_absorber
B.2. Reservas equilibradas	BalancedReserve.exists_balanced_reserve
B.3. Remate con cuatro anfitriones	FourHostClosure.exists_fourHost_packing
C.2. Qué se descarta y por qué el umbral es uniforme	RC01CleanFiber, RC01DeviationCleanup
C.3. Un calendario explícito y su propagación	SzemerediRegularity.initialBound
C.3. Un calendario explícito y su propagación	E18.NibbleSchedule, NibbleOracle, NibbleChain
C.3. Un calendario explícito y su propagación	E19.ScheduleBounds, E19.ChainBounds, E19.GateBounds
C.3. Un calendario explícito y su propagación	E18.Numeric, E19.Main
C.3. Un calendario explícito y su propagación	E35.NfarE_le_tower_poly
D.1. El grafo completo a todo orden	ThreeRegime.CompleteStateAllOrders
D.1. El grafo completo a todo orden	HalvingFrames
D.1. El grafo completo a todo orden	exists_packing, complete_state_closes
D.2. Igualdad de óptimos mixtos en grafos completo-split	SplitMixedGap.mixed_gap_zero, SplitCompleteSharpValue
E.1. Constructor y cuentas	IndepAllBounds, IndepAllParams
E.1. Constructor y cuentas	IndepAllPeel, IndepAllObstr
E.1. Constructor y cuentas	IndepAllBudget
E.1. Constructor y cuentas	IndepAllMain, ConstructorBudget
E.2. Del terminal al teorema eventual	E34.theoremC_fully_explicit_final
E.4. Cuentas conservadas para la estabilidad con una misma raíz	StrictParams
E.4. Cuentas conservadas para la estabilidad con una misma raíz	StrictBudget
E.4. Cuentas conservadas para la estabilidad con una misma raíz	ResidualExcess
E.4. Cuentas conservadas para la estabilidad con una misma raíz	AllInput.no_core_pairs
E.4. Cuentas conservadas para la estabilidad con una misma raíz	CoreCliqueAlternative
E.4. Cuentas conservadas para la estabilidad con una misma raíz	TemplateDistance, RootPartition, CliqueShiftArithmetic
F.1. Parámetros explícitos para defecto fijo	ExplicitFixedStability, E33.Assembly, E33.LocExplicit, E34.L11Main
F.1. Parámetros explícitos para defecto fijo	fixed_defect_stability_explicit
F.2. Contabilidad fraccional por estrellas y órdenes pequeños	RefinedFractionalBound, UniformFractionalBound, SmallOrderFractional

Lugar del manuscrito	Declaraciones o módulos formales
F.3. Localización uniforme mediante edición hacia un cordal	SublinearEdit
F.3. Localización uniforme mediante edición hacia un cordal	exists_clique_additive_defect, recover_clique_from_edit
F.3. Localización uniforme mediante edición hacia un cordal	SublinearStabilityTransfer
F.5. Lemas auxiliares y adaptaciones de remoción cordal	E34.indCopies_cycle_le
F.5. Lemas auxiliares y adaptaciones de remoción cordal	E34.coBipartite_edit_le
F.5. Lemas auxiliares y adaptaciones de remoción cordal	E34.exists_large_clique
F.5. Lemas auxiliares y adaptaciones de remoción cordal	E34.lemma3
F.5. Lemas auxiliares y adaptaciones de remoción cordal	E34.transfer
F.5. Lemas auxiliares y adaptaciones de remoción cordal	E34.lemma11_V
F.5. Lemas auxiliares y adaptaciones de remoción cordal	properOn_of_pinned
F.5. Lemas auxiliares y adaptaciones de remoción cordal	thm2_ineq
F.5. Lemas auxiliares y adaptaciones de remoción cordal	claim5_count, block_ineq
F.5. Lemas auxiliares y adaptaciones de remoción cordal	l11_caseA, l11_caseB1, l11_caseB2, E34.L11Main
F.5. Lemas auxiliares y adaptaciones de remoción cordal	E35.theoremC_tower, theoremC_tower_uniform, theoremC_tower_uniform_sMax, NfarE_le_tower_poly, PaperIV.DefectExplicitPublication, FDCheck.ASCheck, PaperIV.OptimalTemplateObstruction.shifted_template_witness, shifted_template_sqrt_witness, no_linear_optimal_template_bound, optimal_family_nonempty
G.1. La cota para todos los órdenes y las brechas de empaquetamiento	BoundedCliqueGap
G.1. La cota para todos los órdenes y las brechas de empaquetamiento	BoundedCliqueGap.chordal_gap_linear_cliqueFree
G.1. La cota para todos los órdenes y las brechas de empaquetamiento	exists_cliqueTree_width_le_iff_cliqueFree
G.2. Una obstrucción cuantitativa a la limpieza de codegrado	CleanupAtWith
G.2. Una obstrucción cuantitativa a la limpieza de codegrado	threshold_gt_exp, threshold_gt_exp_seventy_two, FarExploration.CleanupRigidVerdict
G.2. Una obstrucción cuantitativa a la limpieza de codegrado	threshold_superpolynomial
G.2. Una obstrucción cuantitativa a la limpieza de codegrado	CodegreeCleanupAt, UniformRoundingTarget

5. Reproducción y anexo separado

Ejecute lo siguiente desde el archivo de fuentes extraído, sin modificar, con la versión fijada en lean-toolchain y las dependencias fijadas en lake-manifest.json. El comando se documenta para

reproducibilidad; no se ejecutó para esta revisión editorial.

```
python tools/audit_publication.py
```

Lee los 19 objetivos de FREEZE_SCOPE.json, los ejecuta en serie y conserva registros individuales. Reimportar un módulo de auditoría compilado no equivale a ejecutar de nuevo sus comandos. La ejecución registrada está en 03_reproducibility/full_rebuild_v12_20260929_resume/, con enlaces de procedencia al primer segmento. ReleaseExportCheck usa sólo `import PaperIV`; las auditorías nombradas inspeccionan sus propias listas de tipos y términos de prueba.

Objetivo
PaperIV
PaperIV.Audit
PaperIV.ConeAudit
PaperIV.PublicationIncrementAudit
A4S1.IndepAllAudit
ThreeRegime.AxiomCheck
FarExploration.AxiomCheck
PaperIV.CliqueTreeAudit
E17.ImprovedFarRoundingAudit
E17.ExplicitFarAudit
PaperIV.ExplicitThresholdAudit
ReleaseExportCheck
PaperIVEditorial.ConstructorBudgetAudit
ResearchAudit
FDCheck.FinalAudit
E35.Audit
FDCheck.ASCheck
E34.Audit
PaperIV.OptimalTemplateObstructionAudit

El manifiesto literal de fuentes es 03_reproducibility/build_piv-v12-fb459343d234/SOURCE_MANIFEST.json. El registro de exportación contiene 224 comandos #check literales. La auditoría del constructor cubre PaperIV.Editorial.ConstructorBudget, que conserva ambas conclusiones para una misma partición. Los espacios de extracción antiguos y los cortes de fuentes reemplazados permanecen como registros históricos en el repositorio de la serie; no son módulos adicionales del congelado descrito aquí.

BoundedCliqueGap es un anexo de fuentes separado que respalda el Apéndice G.1; no es una entrada de la prueba extremal principal. El SHA-256 de su archivo de fuentes es 2847a42286 5e06880d457ea806aae5b9f749d22359eff325349c09c01cb4837d. Sus 38 módulos fuente y su clausura de compilación de 50 módulos pertenecen a su compilación registrada distinta, no a la cuenta de 607 anterior.

6. Revisión de la prueba escrita y límites

Alcance de la prueba escrita. La tabla siguiente registra siete derivaciones examinadas en la revisión externa consolidada. Su evaluación, ACCEPTABLE_SUMMARY para cada fila, conserva el límite expositivo declarado sobre las estimaciones de segundo momento citadas en C.2. Un build satisfactorio verifica derivaciones formales, no la integridad de su exposición; la evaluación de la prueba escrita sigue siendo distinta de la compilación y de la revisión humana por pares. El historial de auditoría y las evaluaciones detalladas se conservan con la evidencia complementaria.

Ubicación	Derivación por revisar, incluidas las cuentas desarrolladas
§5.1, (5.4) y (5.7)	Estimaciones de masa, grado, paleta y anchura tras regularizar
C.2, (3.8) y (3.10)	Conteos de descarte y retención con las convenciones de partición
Lema 3.2 y C.1–C.2	Cotas inferiores de fibras desde pares regulares y su normalización
C.3, Tabla C.1	Dominación numérica de las constantes del nibble e iteraciones de la torre
E.1	Cotas de normalización previas al constructor terminal
E.1, (E.2b) y (E.2d)	Estimaciones terminales y presupuesto de tres casos
D.1	Construcciones de marcos Bose/Skolem que sustentan la tabla de residuos

Las comprobaciones experimentales de órdenes pequeños no se usan como premisas. Su documentación, incluidos los requisitos de completitud y certificación, pertenece al registro de investigación separado.

La biblioteca de árboles de cliques conserva contraejemplos a formulaciones sin las hipótesis adecuadas: una hoja no equivale por sí sola a un único vértice simplicial, y las afirmaciones sobre separadores deben tratar las bolsas repetidas y los casos degenerados. Estos resultados delimitan el uso de esa biblioteca; no añaden supuestos al teorema principal.

El registro editorial conserva los párrafos fuente exactos y cada sustitución. Las comprobaciones automáticas comparan ecuaciones mostradas, etiquetas y encabezados de resultados; las hipótesis y dependencias de prueba se revisan además en el cotejo entre fuente y manuscrito. Esas comprobaciones no certifican automáticamente la equivalencia semántica de toda la prosa. La declaración de IA y herramientas conserva sus atribuciones y responsabilidades; se ha retirado la frase de estado del borrador anterior.

Uso de inteligencia artificial y herramientas computacionales

Se utilizaron Claude, de Anthropic, y ChatGPT/Codex, de OpenAI, para explorar argumentos, comprobarlos y preparar el manuscrito. Aristotle, de Harmonic, participó en la exploración de caminos, la búsqueda de contraejemplos, la elaboración de pruebas y su formalización y revisión en Lean; no sólo tradujo pruebas terminadas.

Certo [13], https://github.com/jtraverso/certo-math, y Jacobian [14], https://github.com/morluto/jacobian, son las herramientas computacionales usadas para explorar instancias, comprobar identidades y evaluar candidatos. El proyecto de [5] también acredita a Jacobian; su uso aquí se declara por separado de las dependencias lógicas de nuestra prueba formal. Los cálculos se revisaron según su alcance; una búsqueda finita no reemplaza una prueba universal.

El autor conserva la responsabilidad por los argumentos, las citas, el código y la presentación. Ningún sistema de IA figura como autor.

Referencias

[1] P. Erdős, E. T. Ordman y Y. Zalcstein, «Clique partitions of chordal graphs», *Combinatorics, Probability and Computing* **2** (1993), 409–415.

[2] J. P. Traverso Gianini, *Reducción afín de perfiles para empaquetamientos fraccionales de triángulos en grafos split*, Paper I, preprint v1.3, 22 de agosto de 2026. Ediciones española e inglesa en el depósito conjunto v3, 23 de agosto de 2026. DOI de la versión consultada: https://doi.org/10.5281/zenodo.22064657; DOI de concepto: https://doi.org/10.5281/zenodo.21273143. Material complementario: https://github.com/jtraverso/erdos-81-chordal-clique-partitions/tree/main/preprints/PAPER_I.

[3] J. P. Traverso Gianini, *Extremizadores complete-split para un funcional fraccional de cobertura de triángulos en grafos cordales*, Paper II, preprint v1.2, 22 de agosto de 2026. Ediciones española e inglesa en el depósito conjunto v3, 23 de agosto de 2026. DOI de la versión consultada: https://doi.org/10.5281/zenodo.22064657; DOI de concepto: https://doi.org/10.5281/zenodo.21273143. Material complementario: https://github.com/jtraverso/erdos-81-chordal-clique-partitions/tree/main/preprints/PAPER_II.

[4] J. P. Traverso Gianini, *Particiones de cliques con error lineal en grafos split mediante empaquetamiento estructurado de triángulos*, Paper III, preprint v1.5, 23 de agosto de 2026. Ediciones española e inglesa en el depósito conjunto v3 de esa fecha. DOI de la versión consultada: https://doi.org/10.5281/zenodo.22064657; DOI de concepto: https://doi.org/10.5281/zenodo.21273143. Material complementario: https://github.com/jtraverso/erdos-81-chordal-clique-partitions/tree/main/preprints/PAPER_III.

[5] Anonymous, *Clique partitions of chordal graphs with linear error*, preprint, 8 de septiembre de 2026. Versión consultada el 20 de septiembre de 2026, commit cbde8a0a0563372b23b1b39a44180d2c0fb02f44. Manuscrito: https://github.com/N0zoM1z0/erdos-81/blob/cbde8a0a0563372b23b1b39a44180d2c0fb02f44/manuscript/main.pdf. Se conserva la firma que figura en el documento. El README de ese mismo commit acredita a Morluto por la prueba matemática, a N0zoM1z0 por el manuscrito y la implementación Lean, y a Jacobian de Preference Labs como parte del proyecto: https://github.com/N0zoM1z0/erdos-81/blob/cbde8a0a0563372b23b1b39a44180d2c0fb02f44/README.md. Estos créditos del repositorio se distinguen de la firma impresa en el manuscrito.

[6] P. E. Haxell y V. Rödl, «Integer and fractional packings in dense graphs», *Combinatorica* **21** (2001), 13–38.

[7] R. Yuster, «Integer and fractional packing of families of graphs», *Random Structures & Algorithms* **26** (2005), 110–118.

[8] T. F. Bloom, «Erdős Problem #81», *Erdős Problems*. Disponible en https://www.erdosproblems.com/81. Referencia de identificación del problema; este artículo no certifica el estado actual de revisión de las propuestas publicadas.

[9] J. P. Traverso Gianini y colaboradores de la formalización asistida, «Minimum-degree and spread matching theorems», contribución a *lean-pool*, PR #420, 2026. Disponible en https://github.com/Vilin97/lean-pool/pull/420; commit de fusión d1de6d2, 13 de septiembre de 2026. El historial y los encabezados conservan la atribución de la contribución asistida por Aristotle.

[10] L. de Moura y S. Ullrich, «The Lean 4 Theorem Prover and Programming Language», en *Automated Deduction – CADE 28*, LNCS **12699**, Springer, 2021, 625–635.

[11] The mathlib Community, «The Lean Mathematical Library», en *CPP 2020*, ACM, 2020, 367–381.

[12] J. P. Traverso Gianini, «Sum-zero triangle packing formalization», contribución de Paper III a *lean-pool*, PR #348, 2026. Disponible en https://github.com/Vilin97/lean-pool/pull/348;

commit de fusión 540d8e3, 25 de agosto de 2026. Véanse los créditos de formalización y de asistencia en las fuentes.

[13] J. P. Traverso Gianini, *Certo: herramientas computacionales con certificados verificables*. Disponible en https://github.com/jtraverso/certo-math. La versión utilizada en los experimentos debe fijarse junto con sus certificados en el suplemento.

[14] Morluto y colaboradores, *Jacobian: herramientas matemáticas componibles*. Disponible en https://github.com/morluto/jacobian. La atribución y las versiones de los componentes se conservan en el repositorio.

[15] O. Okechukwu, *Clique partitions and bounded simplicial defect*, arXiv:2609.20871v1, 15 de septiembre de 2026. Disponible en https://arxiv.org/abs/2609.20871v1. Consulta del 27 de septiembre de 2026.

[16] C. Henderson, H. Koerts, E. Roberge, S. Spirkl y R. Whitman, *Clique Partitions of Split Graphs*, proyecto anunciado en preparación en la página de investigación de R. Whitman: https://sites.google.com/view/rebeccawhitman/research. Consulta del 27 de septiembre de 2026; la página consultada no enlaza un manuscrito que permita comparar sus resultados.

[17] F. A. Behrend, «On Sets of Integers Which Contain No Three Terms in Arithmetical Progression», *Proceedings of the National Academy of Sciences* **32** (1946), 331–332. https://doi.org/10.1073/pnas.32.12.331. La constante usada en Apéndice G.2 corresponde a Behren d.roth_lower_bound de Mathlib v4.28.0.

[18] I. Z. Ruzsa y E. Szemerédi, «Triple systems with no six points carrying three triangles», *Combinatorics*, vol. II, Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai **18**, North-Holland, 1978, 939–945. Registro bibliográfico del autor: https://www.renyi.hu/~szemered/pub.html.

[19] R. C. Bose, «On the construction of balanced incomplete block designs», *Annals of Eugenics* **9** (1939), 353–399. https://doi.org/10.1111/j.1469-1809.1939.tb02219.x.

[20] T. Skolem, «Some Remarks on the Triple Systems of Steiner», *Mathematica Scandinavica* **6** (1958), 273–280. https://tidsskrift.dk/math/article/view/10551.

[21] R. Cipollini, anuncio de prueba parcial para el problema 81 de Erdős, 10 de agosto de 2026. Resumen del autor: https://www.erdosproblems.com/forum/thread/81/proof-claims#proof-claim-201; manuscrito enlazado: https://www.overleaf.com/read/thjptfhgnmxc. Se cita por la cota anunciada con error subcuadrático, no como una entrada auditada independientemente.

[22] R. de Joannis de Verclos, *Chordal graphs are easily testable*, arXiv:1902.06135v1, 16 de febrero de 2019. Disponible en https://arxiv.org/abs/1902.06135v1. El argumento de remoción que sostiene el Apéndice F.3 se atribuye a este trabajo; su implementación y adaptaciones se documentan en el Apéndice F.5.

[23] N. Alon y A. Shapira, *A characterization of the (natural) graph properties testable with one-sided error*, SIAM Journal on Computing **37** (2008), 1703–1727. DOI: https://doi.org/10.1137/06064888X. Utilizado por el ensamblaje existencial histórico y por las interfaces de clasificación irrestricta identificadas en §3 de este complemento, no como el teorema de remoción seleccionado para el Teorema C público explícito.